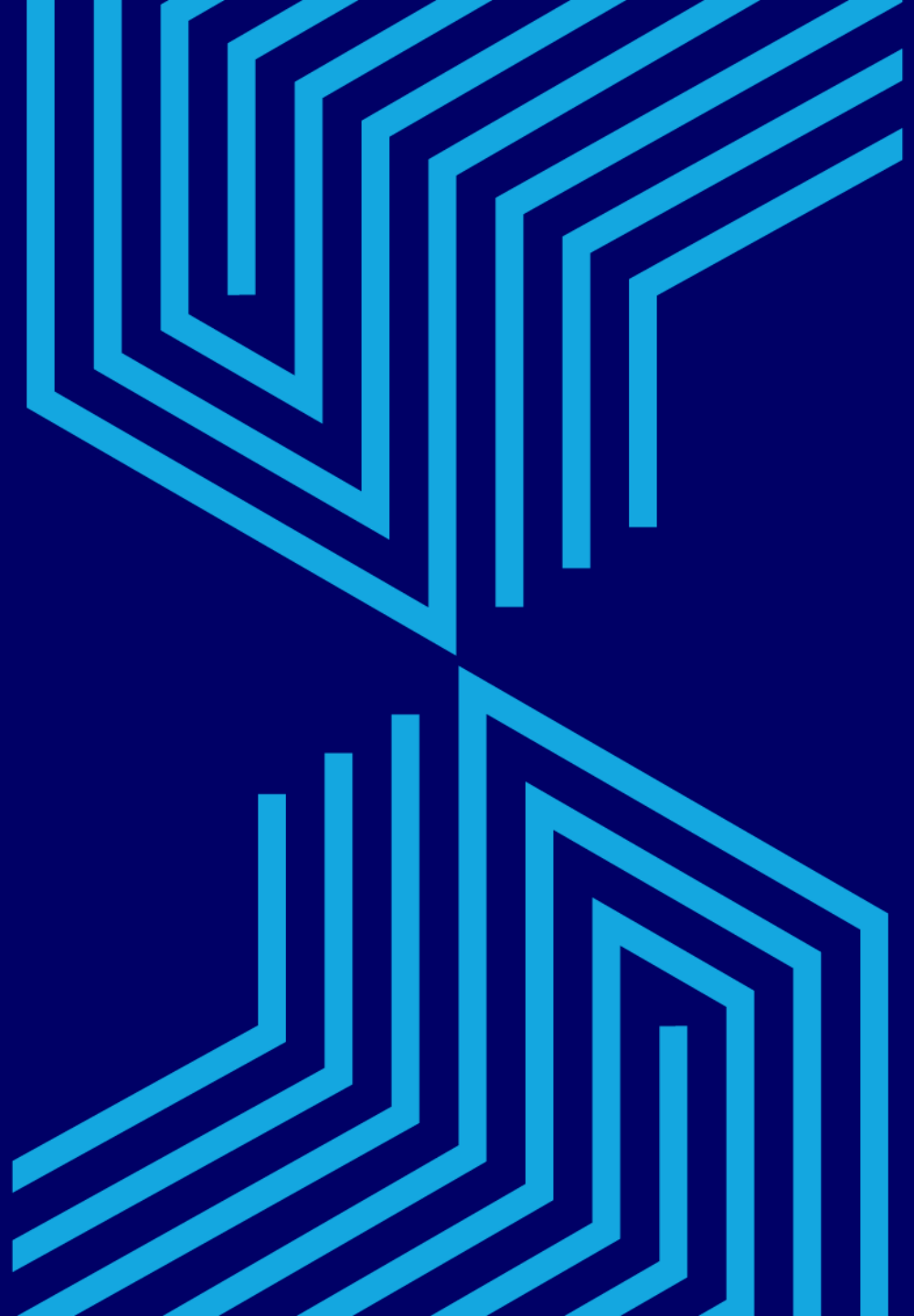


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 7: Mecánica cuántica ondulatoria

Semestre 2024 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



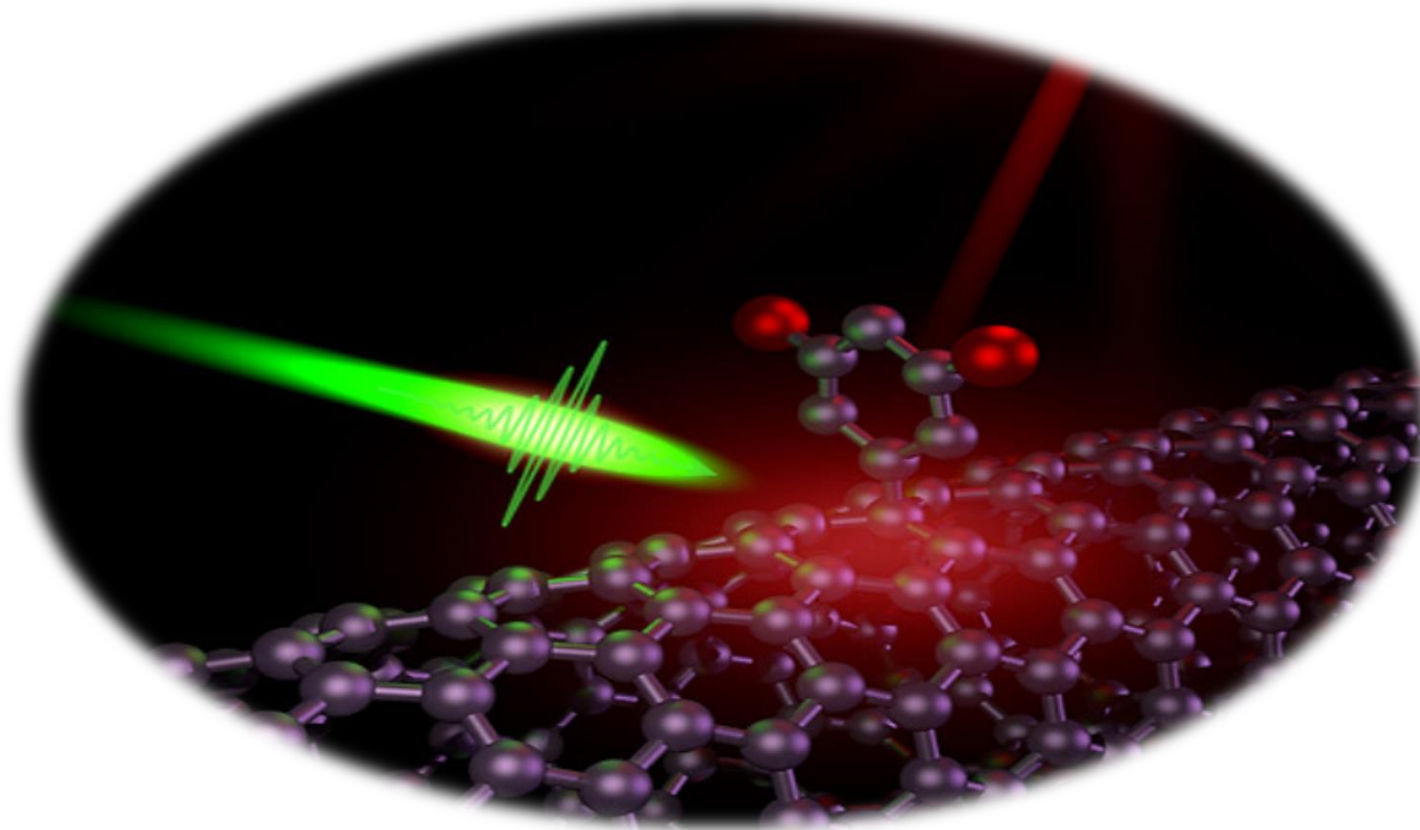
Contenidos

- La interpretación de Born
- Función de onda para una partícula libre
- La ecuación de Schrödinger
- Partícula en una caja
- El pozo cuadrado finito
- El oscilador cuántico
- Valores esperados
- Observables y operadores



Diferenciación de conceptos

Both "**quantum mechanics**" and "**quantum physics**" mean the study of subatomic particles. But "quantum mechanics" is more specific. It's the term used for the field once it was formulated into mathematical laws. Then, it became *a kind of mechanics*.



Nombres iniciales: "**teoría cuántica**" o "**física cuántica**".

Esta distinción es observada por físic@s, pero no **necesariamente** por personas no especializadas.

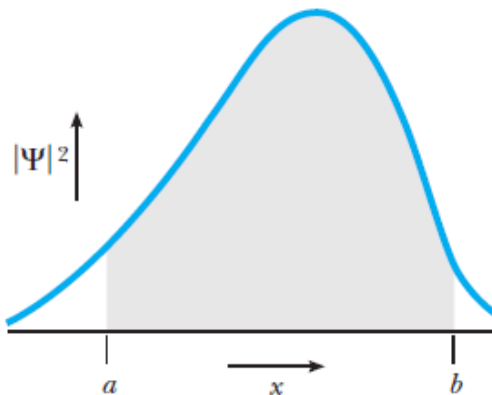
La interpretación de Born

La función de onda Ψ contiene toda la información que puede conocerse sobre la partícula

$$P(x) dx = |\Psi(x, t)|^2 dx$$

$|\Psi|^2$: Módulo cuadrado de la función de la onda de materia.
Densidad de probabilidad por unidad de longitud $P(x)$
de encontrar una partícula en el punto x en el tiempo t .

Normalización:
$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$



$$P = \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx$$

La probabilidad es el área bajo la curva del módulo cuadrado de la función de onda de materia



Max Born, 1882-1970

La interpretación de Born

El problema fundamental de la mecánica cuántica:

$$\Psi(x, 0) \rightarrow \Psi(x, t)$$

La mecánica cuántica es una **teoría dinámica**, similar a la mecánica newtoniana, porque describe cómo evoluciona un sistema dado. Sin embargo, hay **diferencias importantes** entre ambas teorías.

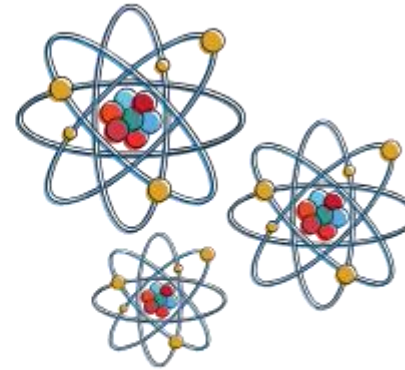
Mecánica Newtoniana

El estado de una partícula en $t = 0$ se especifica dando su posición inicial $x(0)$ y velocidad $v(0)$ - **solo dos números**.

$x(t)$ y $v(t)$ se calculan a partir de la **segunda ley de Newton**.



Classical Mechanics



Quantum Mechanics

Mecánica Cuántica

Se requiere toda una función de onda $\Psi(x, 0)$ - un **conjunto infinito** de números.

$\Psi(x, t)$ debe calcularse a partir de la **ecuación de Schrödinger**.

Función de onda para una partícula libre

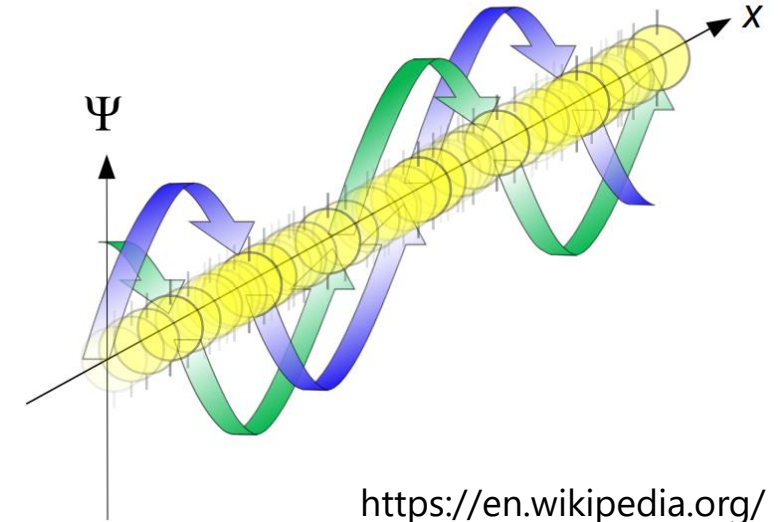
$$\Psi = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

Partícula libre: partícula no sujeta a ninguna fuerza

Por la relación de De Broglie: $k = \frac{p}{\hbar}$ y $\omega = \frac{E}{\hbar}$

Para partículas no relativistas:

$$E = p^2/2m \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$



¡Onda plana!

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} = A\{\cos(kx - \omega t) + i \sin(kx - \omega t)\}$$

¿Qué implica esto entonces?

$$\Delta x \Delta k \approx 1$$

$$\Delta x \Delta p \sim \hbar$$

Función de onda para una partícula libre

Para partículas no relativistas:

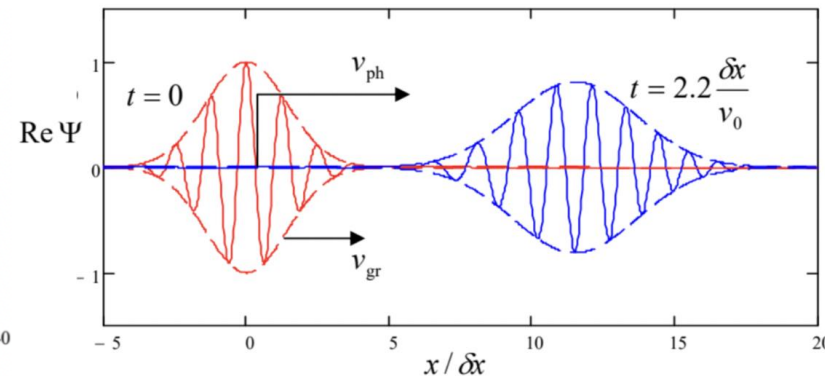
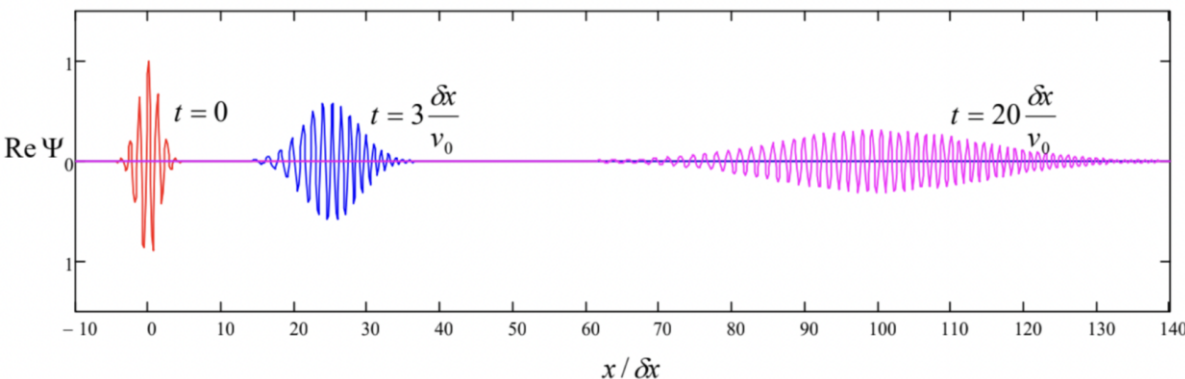
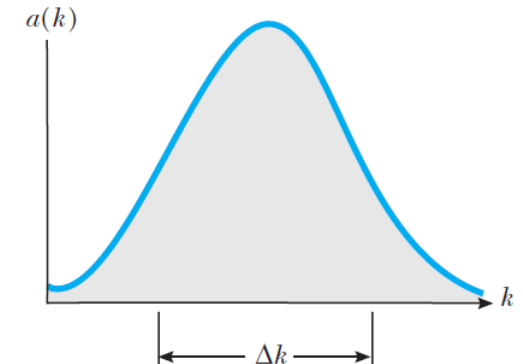
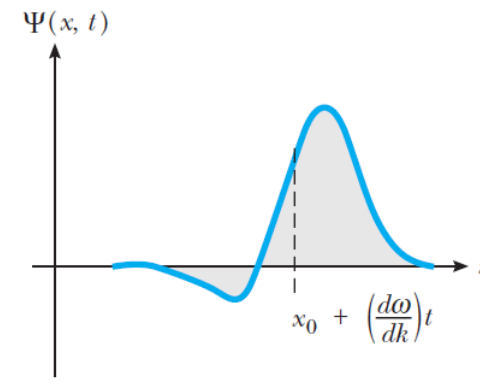
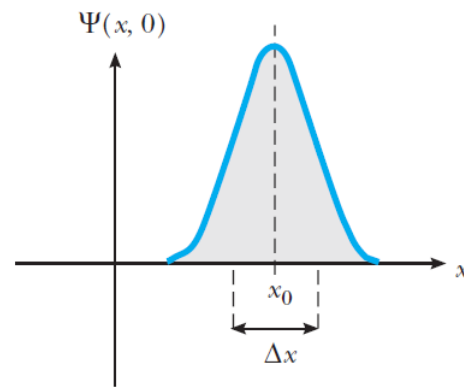
$$E = p^2/2m \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

Partícula libre: partícula no sujeta a ninguna fuerza

Representación de una partícula con un grupo de ondas

$$\Psi(x, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} a(k) e^{ikx} dk \quad \Rightarrow \quad \Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} a(k) e^{i\{kx - \omega(k)t\}} dk$$

Representación de onda plana para una **partícula** cuya '**localización**' inicial (intervalo) es conocida:



La ecuación de Schrödinger

Para una partícula sobre la que **actúa una fuerza**:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

Ecuación de onda de Schrödinger

donde se conoce $\Psi(x,0)$ y $U(x)$ es la energía potencial para la fuerza $F = -dU/dx$

Se buscan soluciones separables: $\Psi(x, t) = \psi(x) \phi(t)$

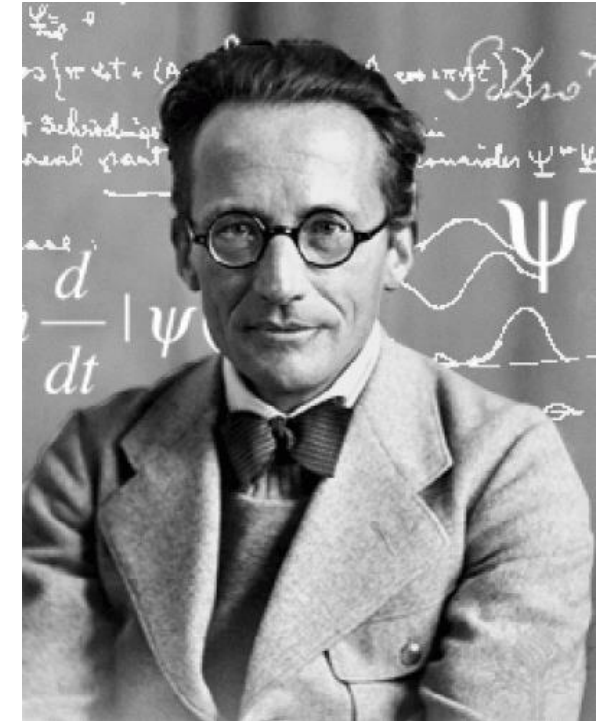
Reemplazando: $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} + U(x) = i\hbar \frac{\phi'(t)}{\phi(t)} = E$

$\Rightarrow i\hbar \frac{d\phi}{dt} = E\phi(t)$ $\phi(t) = e^{-i\omega t}$ $\omega = E/\hbar$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + U(x) \psi(x) = E\psi(x)$$

Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

Para partículas libres $U(x) = 0$ $\psi(x) = e^{ikx}$ $E = \hbar^2 k^2 / 2m$ **¡Energía total!**



Erwin Schrödinger, 1887-1961

$$|e^{-i\omega t}|^2 = e^{+i\omega t} e^{-i\omega t} = e^0 = 1$$

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2$$

Partícula en una caja

Calcular la función de onda $\psi(x)$ con $U(x) = 0$ adentro de la caja

Para la parte espacial: $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = E\psi(x)$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -k^2 \psi(x) \quad \text{con} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

Solución general

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx \quad \text{for } 0 < x < L$$

con

$$\psi(0) = B = 0$$

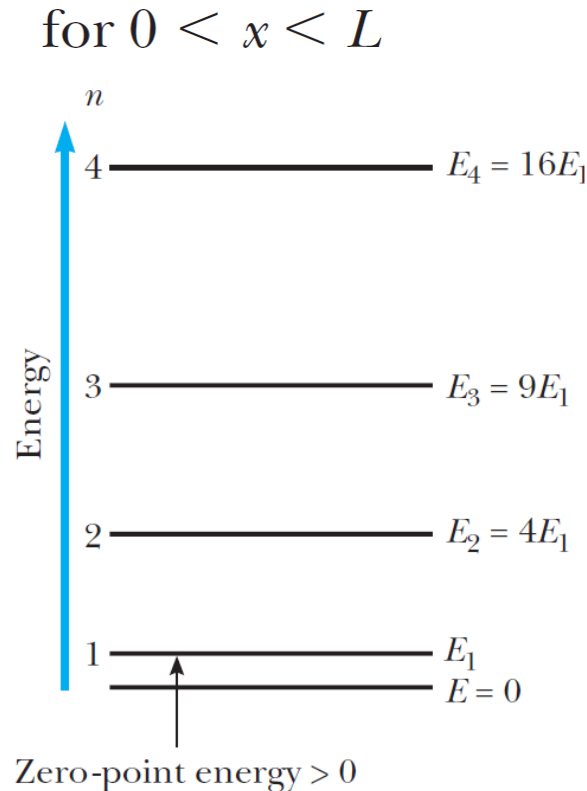
$$\psi(L) = A \sin kL = 0$$

$$kL = n\pi$$

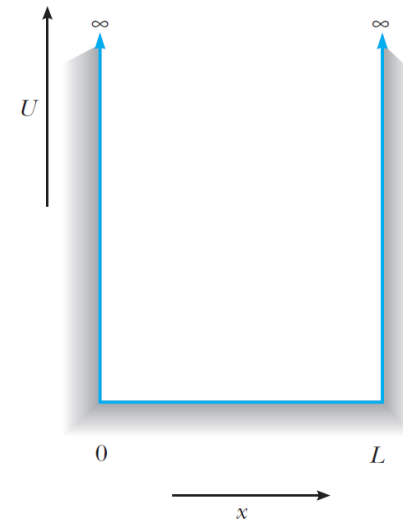
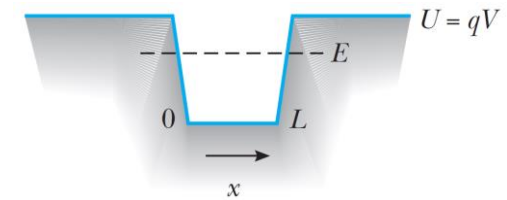
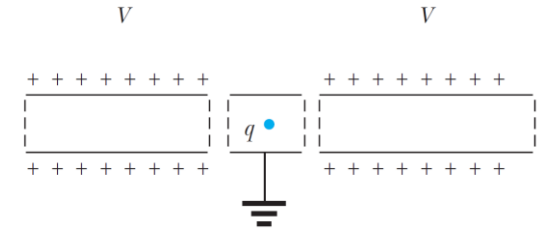
$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

$$E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$$

$$E_n = n^2 E_1$$



Clásicamente **no hay restricciones** para los valores posibles de E y p .



Partícula en una caja

Cálculo de la constante A

$$\psi(x) = A \sin kx \quad k = n\pi/L \quad 0 < x < L \text{ and } n = 1, 2, \dots$$

$$\psi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad \text{Estados estacionarios para una partícula en una caja}$$

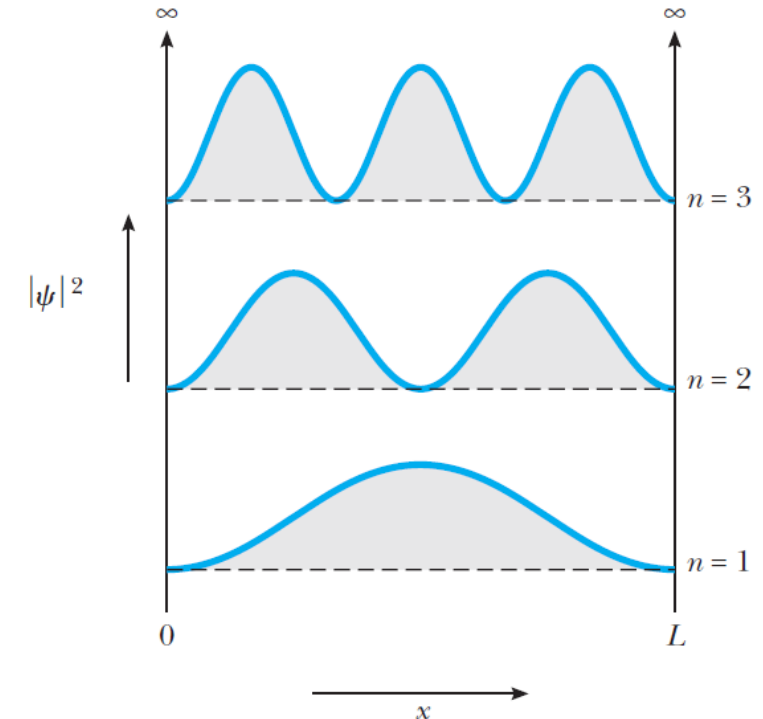
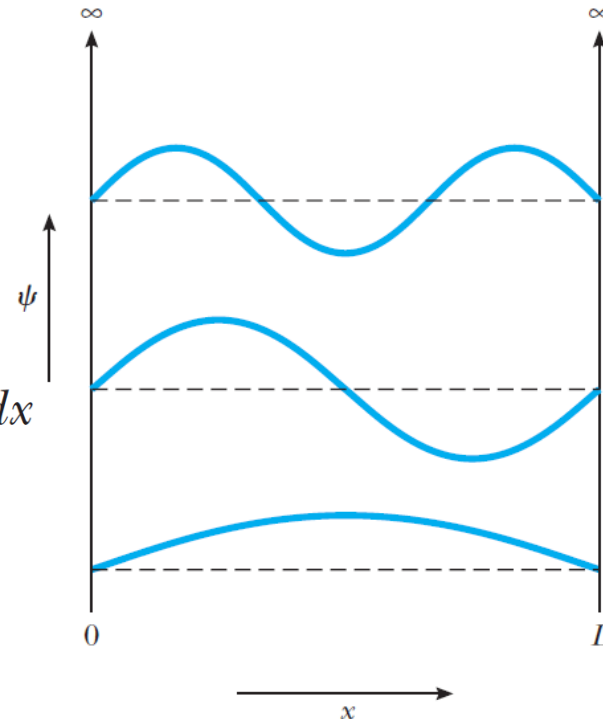
Normalizando la probabilidad:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = A^2 \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^L [1 - \cos(2n\pi x/L)] dx$$

$$1 = A^2 L/2$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$



El pozo cuadrado finito

Ec. de Schrödinger
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

Para estados estacionarios: $\frac{d^2\psi}{dx^2} = \alpha^2\psi(x)$ $x < 0$ and $x > L$

donde $\alpha^2 = 2m(U - E)/\hbar^2$ es una constante $U > E$

$$\psi(x) = Ae^{+\alpha x} \quad \text{for } x < 0$$

$$\psi(x) = Be^{-\alpha x} \quad \text{for } x > L$$

Profundidad de penetración:

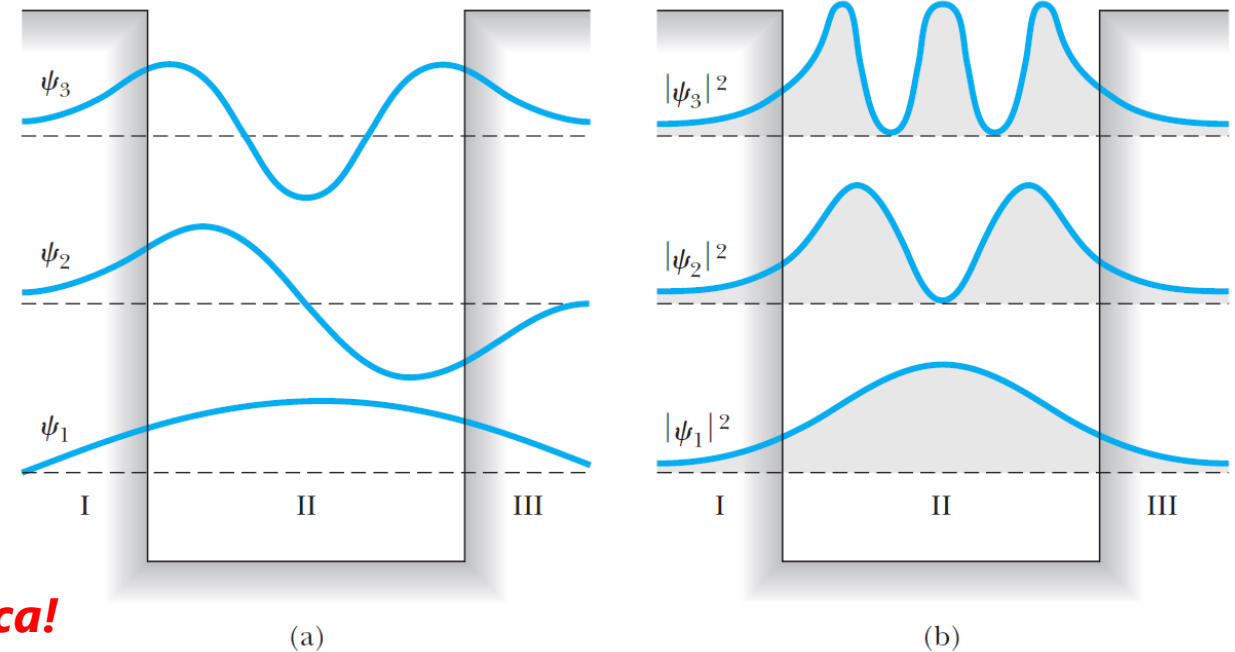
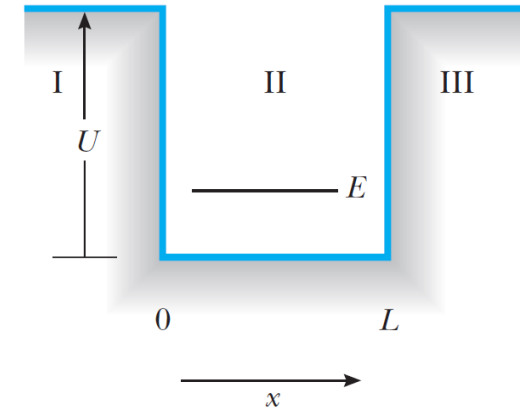
$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(U - E)}}$$

Aproximación:

$$E_n \approx \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(L + 2\delta)^2}$$

$$n = 1, 2, \dots$$

¡No tiene solución analítica!



El oscilador cuántico

Fuerza restauradora: $F = -Kx$

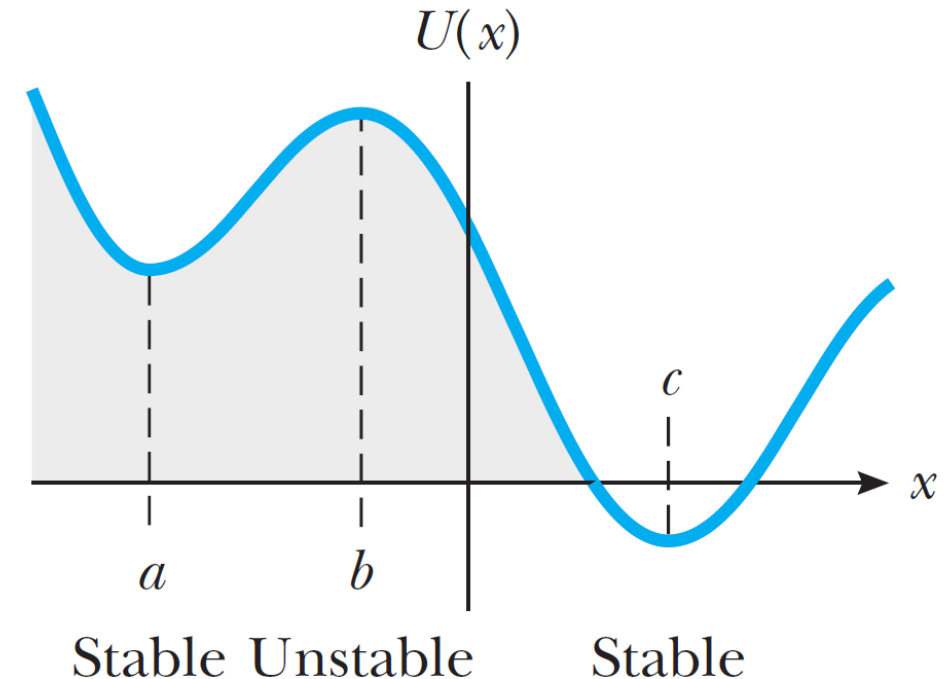
Energía potencial de la partícula: $U(x) = \frac{1}{2}Kx^2$

Cerca de un punto de equilibrio estable (parábola):

$$U(x) = U(a) + \frac{1}{2}K(x - a)^2$$

$$K = \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_a$$

Una partícula limitada a **pequeños desplazamientos** alrededor de un punto de equilibrio estable se comporta como si estuviese sujeta a un **resorte con una constante de fuerza K** .



El oscilador cuántico

Para un oscilador clásico:

$$\omega = \sqrt{K/m} \quad E = \frac{1}{2}KA^2$$

Para un oscilador cuántico:

$$U(x) = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

Usando la Ec. de Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2}m\omega^2x^2 - E \right) \psi(x) \quad \longrightarrow$$

$$\boxed{\psi(x) = C_0 e^{-\alpha x^2}} \quad \longleftarrow$$

La función de onda del **estado fundamental** debe poseer las siguientes características:

1. Debe ser **simétrica** respecto al punto medio del pozo de potencial $x=0$.
2. No debe tener nodos, **pero aproximarse a cero** para $|x|$ grande.

Check! $\frac{d^2\psi}{dx^2} = \{4\alpha^2x^2 - 2\alpha\}C_0e^{-\alpha x^2} = \{4\alpha^2x^2 - 2\alpha\}\psi(x)$

El oscilador cuántico

Comparando $\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - E \right) \psi(x)$

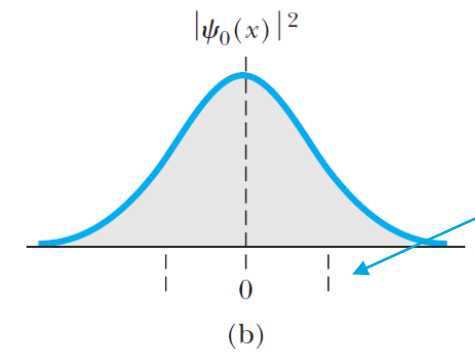
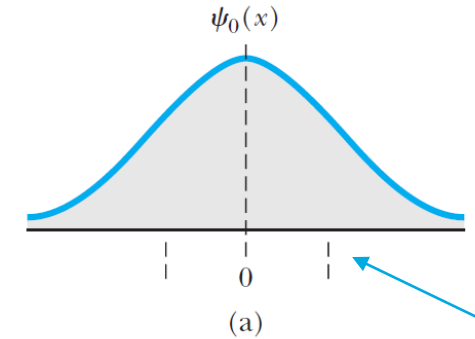
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \{4\alpha^2 x^2 - 2\alpha\} C_0 e^{-\alpha x^2} = \{4\alpha^2 x^2 - 2\alpha\} \psi(x)$$

$$4\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{2} m\omega^2 \quad \text{or} \quad \alpha = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

$$\frac{2mE}{\hbar^2} = 2\alpha = \frac{m\omega}{\hbar} \quad \text{or} \quad E = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

Ecuación del estado base del oscilador:

$$\psi_0(x) = C_0 \exp(-m\omega x^2 / 2\hbar) \quad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$



**Límites del
oscilador
clásico**

El oscilador cuántico

Ejemplo para el cálculo de E_1 :

Aplicando la función entregada a la ecuación del oscilador tenemos la siguiente expresión:

$$e^{-\alpha x^2} (4\alpha^2 x^3 - 6\alpha x) = \frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2} m\omega^2 x^2 - E \right) x e^{-\alpha x^2}$$

$$(4\alpha^2 x^2 - 6\alpha) = \frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2} m\omega^2 x^2 - E \right)$$

$$4\alpha^2 = \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

$$6\alpha = \frac{3m\omega}{\hbar} = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

Con esto tenemos que E_1 :

$$E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega$$

El oscilador cuántico

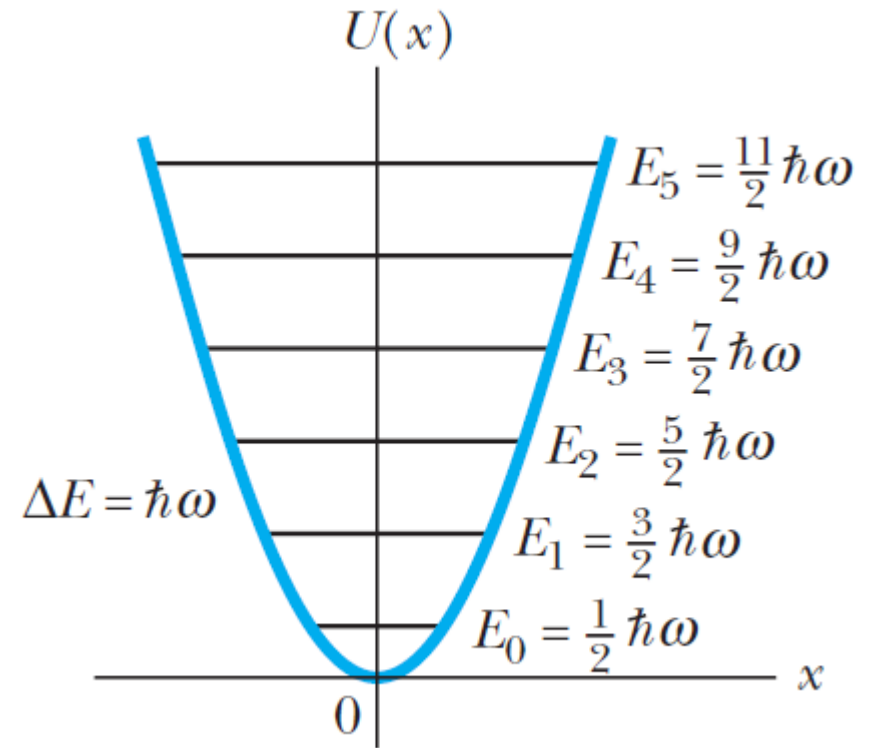
Para los niveles de energía superiores:

$$E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$$

En general

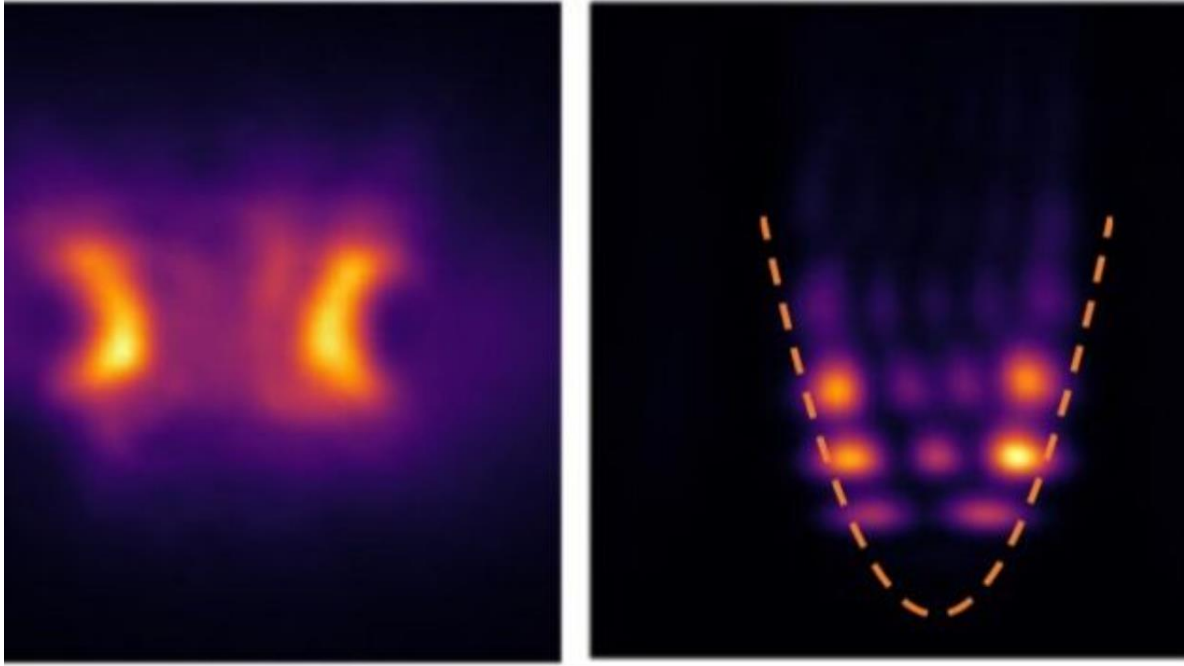
$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

***A quantum justification for
Planck's revolutionary hypothesis.***



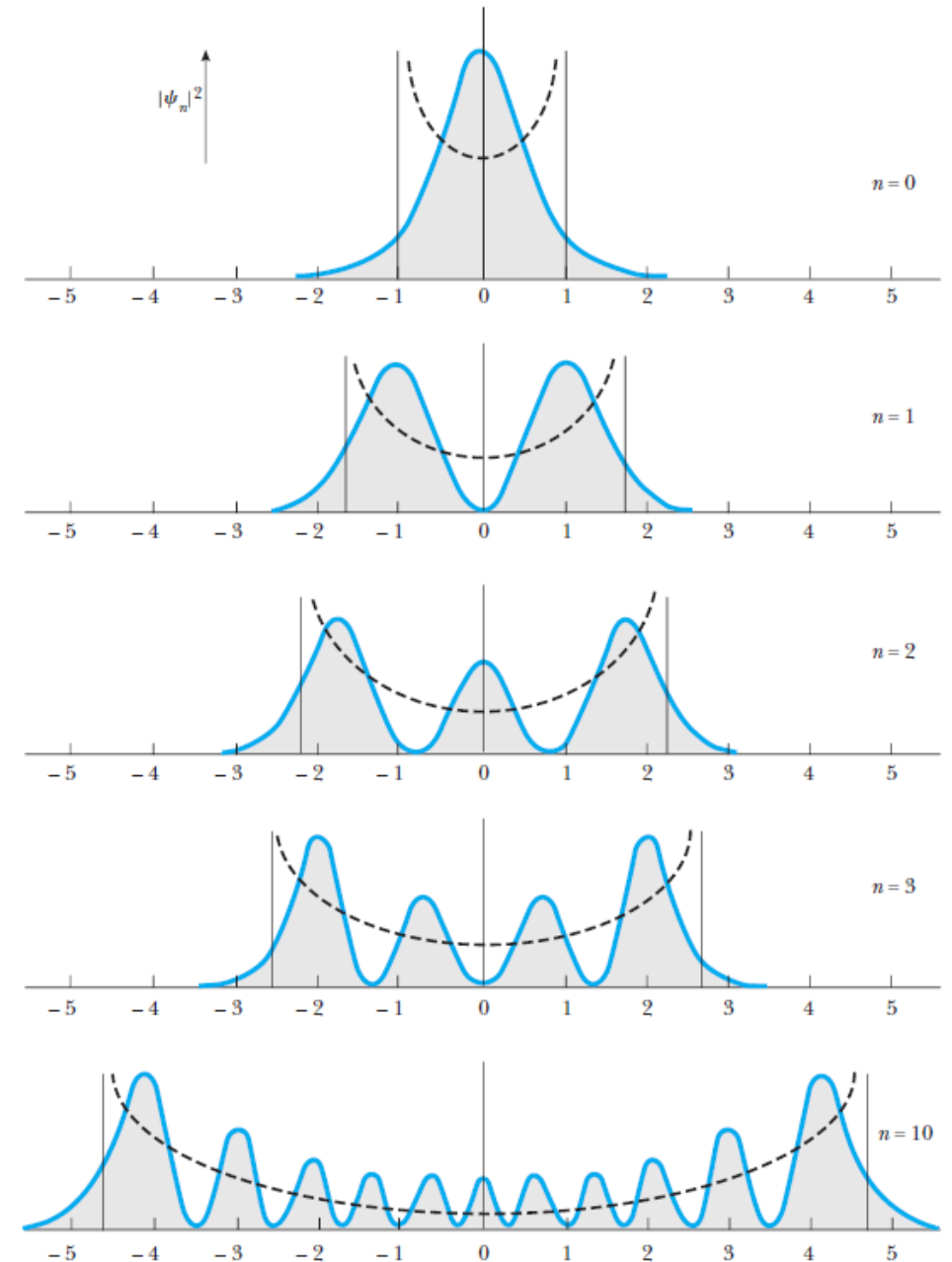
Harmonic oscillator spectrum!

El oscilador cuántico



(Left) the trapped quantum fluid as seen under a microscope and (right) the shapes of the individual harmonic oscillation states of the quantum fluid when the fluid is trapped in a dip in the intensity of the laser beams (dashed line). Credit: Nature Communications (2022). DOI: 10.1038/s41467-022-34440-0

Densidad de probabilidad para algunos estados del oscilador cuántico



Valores esperados

Hay **dos tipos** de cantidades que pueden obtenerse a partir de la función de onda (una, **E_n**).

Hablemos de las difusas:
(Ejemplo) Datos hipotéticos de la posición de una partícula reportados en varios intentos

Trial	Position (arbitrary units)	Trial	Position (arbitrary units)	Trial	Position (arbitrary units)
1	$x_1 = 2.5$	7	$x_7 = 8.0$	13	$x_{13} = 4.2$
2	$x_2 = 3.7$	8	$x_8 = 6.4$	14	$x_{14} = 8.8$
3	$x_3 = 1.4$	9	$x_9 = 4.1$	15	$x_{15} = 6.2$
4	$x_4 = 7.9$	10	$x_{10} = 5.4$	16	$x_{16} = 7.1$
5	$x_5 = 6.2$	11	$x_{11} = 7.0$	17	$x_{17} = 5.4$
6	$x_6 = 5.4$	12	$x_{12} = 3.3$	18	$x_{18} = 5.3$

Valor promedio de la posición: $\bar{x} = \frac{(2.5 + 3.7 + 1.4 + \dots + 5.4 + 5.3)}{18} = 5.46$

Otro procedimiento:

a) listar las posiciones en orden creciente 1.4, 2.5, 3.3, ..., 5.4, 6.2, ...

b) Multiplicar cada valor por la probabilidad de ocurrencia

$$1.4 \left(\frac{1}{18} \right) + 2.5 \left(\frac{1}{18} \right) + \dots + 5.4 \left(\frac{3}{18} \right) + 6.2 \left(\frac{2}{18} \right) + \dots + 8.8 \left(\frac{1}{18} \right) = 5.46$$

$$\bar{x} = \sum x P_x$$

Valores esperados

Probabilidad en mecánica cuántica: $P(x) = |\Psi|^2$

Valor esperado: probabilidad en la posición de una partícula:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx$$

Para cualquier función de x : $\langle f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) |\Psi|^2 dx$

Desviación estándar (clásica) $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$

$$\begin{aligned} \text{Expandiendo: } \frac{\sum (x_i)^2}{N} - 2(\bar{x}) \frac{\sum (x_i)}{N} + (\bar{x})^2 \sum \left(\frac{1}{N} \right) &= \overline{(x^2)} - 2(\bar{x})(\bar{x}) + (\bar{x})^2 \\ &= \overline{(x^2)} - (\bar{x})^2 \end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{\overline{(x^2)} - (\bar{x})^2}$$

Desviación estándar en mecánica cuántica (incertidumbre): $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$

(Ejemplo): Cantidad de movimiento promedio de una partícula:

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt}$$

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

Valores esperados

$$\langle f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) |\Psi|^2 dx$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

Para partícula libre: $\Psi = e^{ikx}$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = ike^{ikx} = ik\Psi$$

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \hbar k\Psi = p\Psi$$

$$\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = p\Psi$$

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} p |\Psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* p \Psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

Observables y operadores

Observable: cualquier propiedad de la partícula que pueda medirse
A cada observable puede asociarse un operador

Valor esperado:

Q es un observable físico y $[Q]$ es un operador $\langle Q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [Q] \Psi dx$

Operador de momentum: $[p] = (\hbar/i) (\partial/\partial x)$

Operador para la energía potencial: $[U] = U([x]) = U(x)$

Energía potencial promedio: $\langle U \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [U] \Psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* U(x) \Psi dx$

Observables y operadores

Observable: cualquier propiedad de la partícula que pueda medirse
A cada observable puede asociarse un operador

Operador para la energía cinética $[K] = ([p])^2 / 2m = (-\hbar/2m) \partial^2 / \partial x^2$

$$\text{Energía cinética promedio: } \langle K \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [K] \Psi \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right) dx$$

$$\text{Energía total promedio: } \langle E \rangle = \langle K \rangle + \langle U \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x) \right\} \Psi \, dx$$

$$[H] = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)$$

Hamiltoniano

$$[E] = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

**Operador
de energía**

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

Recordar

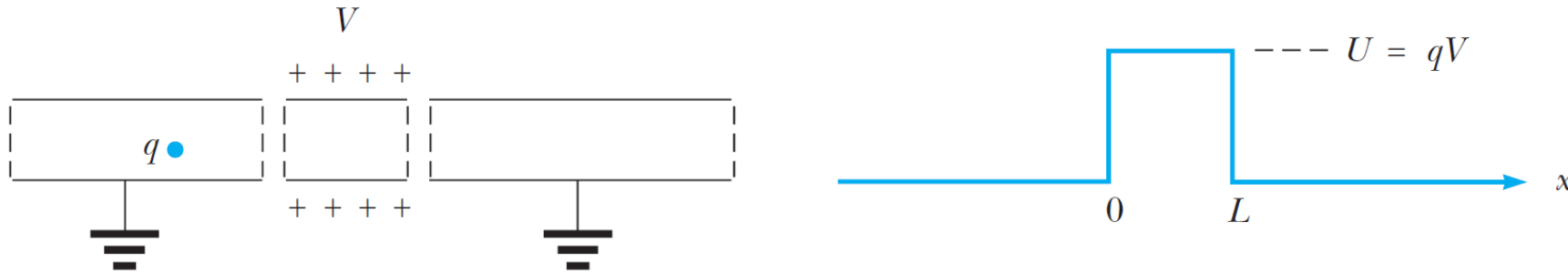
Observables y operadores

Algunos observables físicos y sus operadores asociados

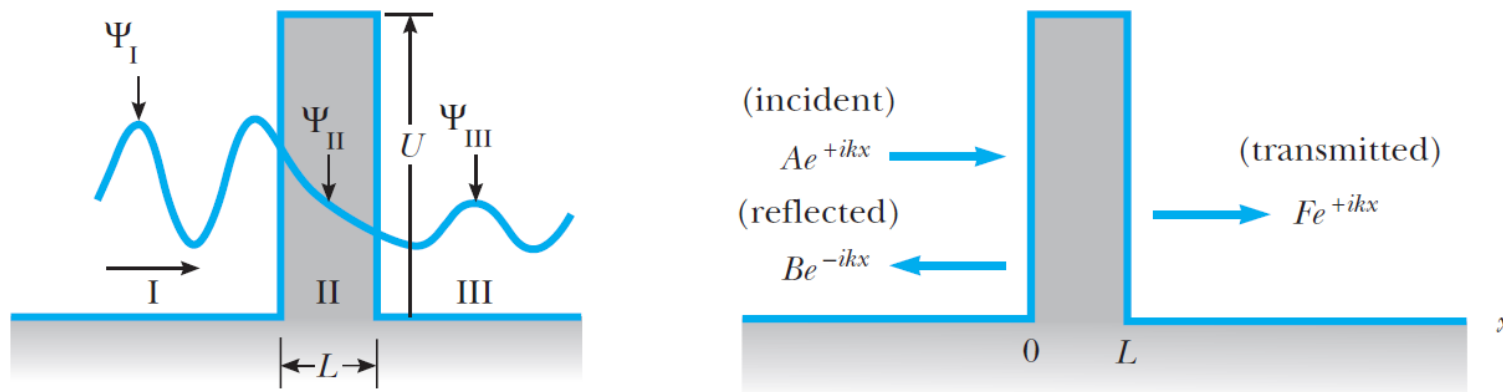
Observable	Symbol	Associated Operator
Position	x	x
Momentum	p	$\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$
Potential energy	U	$U(x)$
Kinetic energy	K	$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$
Hamiltonian	H	$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)$
Total energy	E	$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

Tunelamiento

¿La partícula se reflejará o se transmitirá a través del potencial?

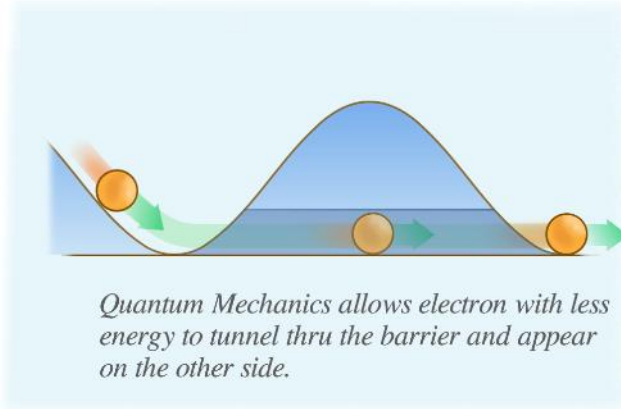
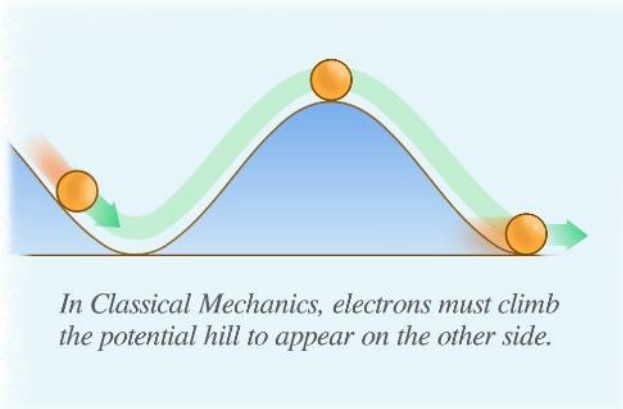


Una carga q cuya energía total es menor que qV no puede penetrar en el cilindro central **clásicamente**, pero **puede hacerlo cuánticamente** mediante un proceso llamado **tunelamiento cuántico**.

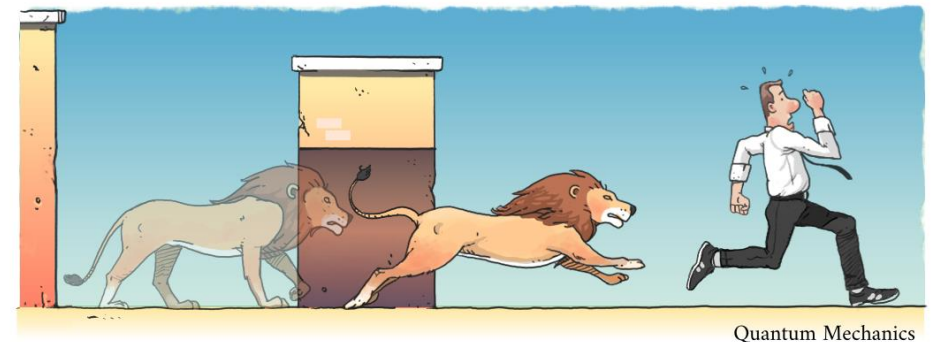


Tunelamiento

¿Por qué parte se puede transmitir?



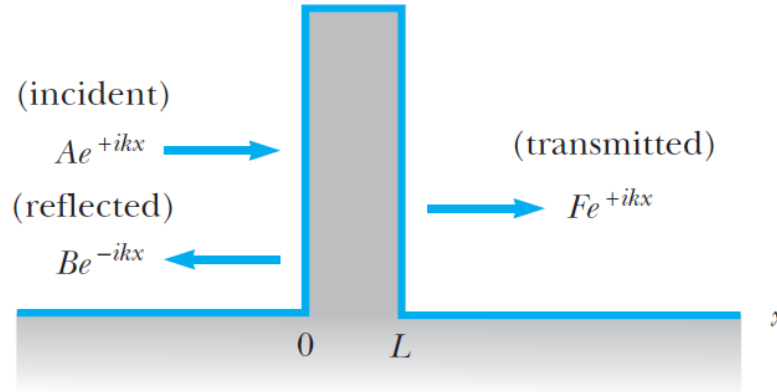
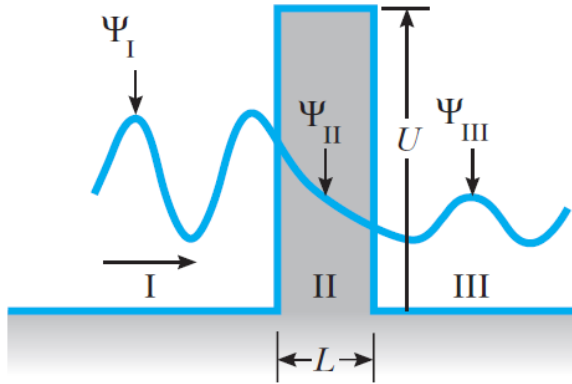
La razón de la diferencia entre el movimiento clásico y cuántico proviene de la **naturaleza onda-partícula** de la materia.
El fenómeno no tiene clásico análogo.



<https://chem.libretexts.org/>

Tunelamiento

La barrera cuadrada



La probabilidad de que la partícula esté en cualquier región

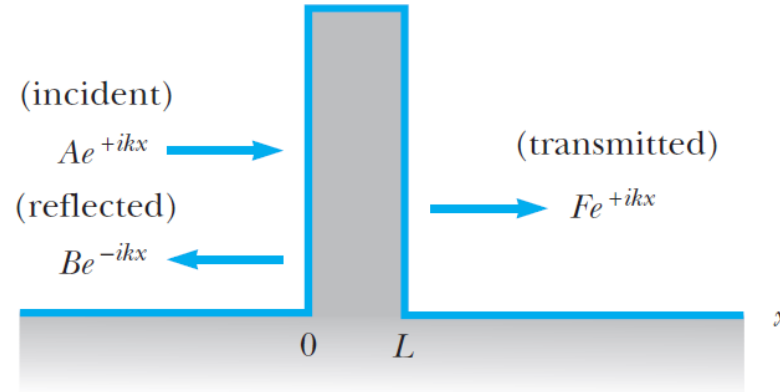
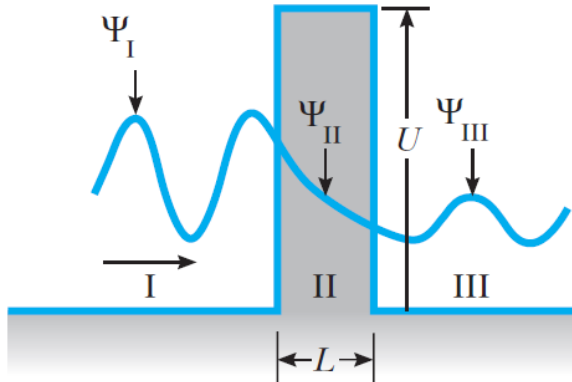
Función de onda para la partícula libre en I: $\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} + Be^{i(-kx - \omega t)}$

con energía: $E = \hbar\omega = \hbar^2 k^2 / 2m$

Coeficiente de reflexión para una barrera: $R = \frac{(\Psi^* \Psi)_{\text{reflected}}}{(\Psi^* \Psi)_{\text{incident}}} = \frac{B^* B}{A^* A} = \frac{|B|^2}{|A|^2}$

Tunelamiento

La barrera cuadrada



Función de onda para la partícula libre en **III**:

$$\Psi(x, t) = Fe^{i(kx - \omega t)} + \cancel{Ge^{i(-kx - \omega t)}}$$

Coeficiente de transmisión para una barrera:

$$T = \frac{(\Psi^* \Psi)_{\text{transmitted}}}{(\Psi^* \Psi)_{\text{incident}}} = \frac{F^* F}{A^* A} = \frac{|F|^2}{|A|^2}$$

Dado que una partícula incidente en la barrera es **reflejada o transmitida**, las probabilidades de estos eventos deben sumar a la unidad:

$$R + T = 1$$

En el caso clásico, $T=0$ (y $R=1$) para $E \geq U$, o $T=1$ (y $R=0$) para $E < U$.

En el caso cuántico, hallemos la función de onda adentro de la barrera

Caso $E < U$ $\psi(x) e^{-i\omega t}$ $E = \hbar \omega$

Ecuación de Schödinger para la partícula:
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \left\{ \frac{2m(U - E)}{\hbar^2} \right\} \psi(x)$$

$$e^{\pm \alpha x} \Rightarrow (d^2/dx^2) e^{\pm \alpha x} = (\alpha)^2 e^{\pm \alpha x}; \Rightarrow \alpha = \frac{\sqrt{2m(U - E)}}{\hbar}$$

Recordar

$$\delta = 1/\alpha$$

Soluciones del tipo

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-i\omega t} = C e^{-\alpha x - i\omega t} + D e^{+\alpha x - i\omega t} \quad \text{for } 0 < x < L$$

En el caso cuántico, hallemos la función de onda adentro (zona **II**) de la barrera

Caso $E < U$ $\psi(x) e^{-i\omega t}$ $E = \hbar\omega$

Soluciones del tipo (**función de onda completa**):

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-i\omega t} = C e^{-\alpha x - i\omega t} + D e^{+\alpha x - i\omega t} \quad \text{for } 0 < x < L$$

Condiciones de
continuidad:

$$A + B = C + D \quad (\text{continuity of } \Psi \text{ at } x = 0)$$

$$ikA - ikB = \alpha D - \alpha C \quad \left(\text{continuity of } \frac{\partial \Psi}{\partial x} \text{ at } x = 0 \right)$$

$$C e^{-\alpha L} + D e^{+\alpha L} = F e^{ikL} \quad (\text{continuity of } \Psi \text{ at } x = L)$$

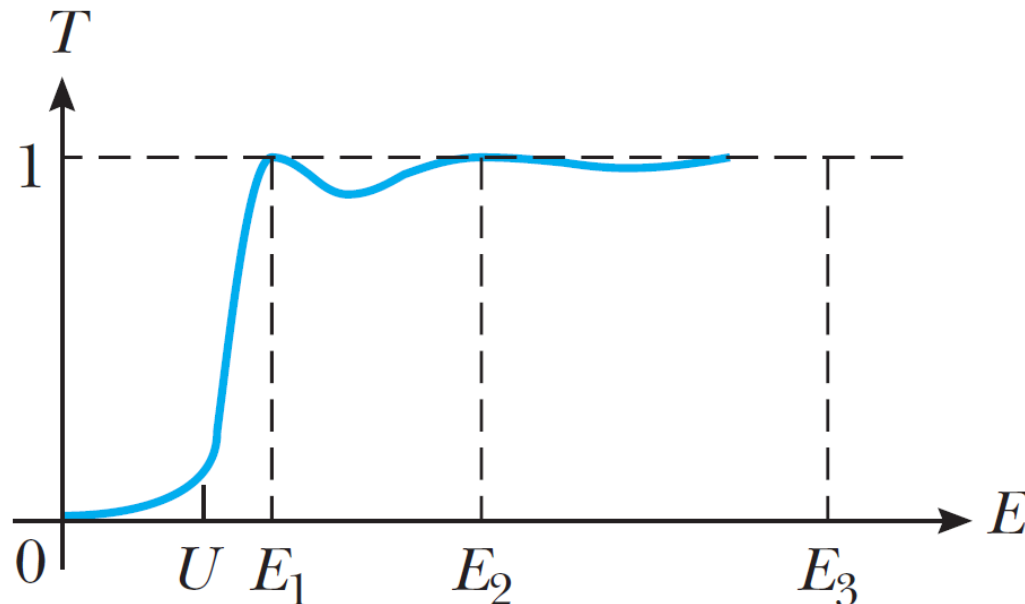
$$(\alpha D) e^{+\alpha L} - (\alpha C) e^{-\alpha L} = ik F e^{ikL} \quad \left(\text{continuity of } \frac{\partial \Psi}{\partial x} \text{ at } x = L \right)$$

Tunelamiento

La barrera cuadrada

El coeficiente de transmisión en función solo de U

$$T(E) = \left\{ 1 + \frac{1}{4} \left[\frac{U^2}{E(U - E)} \right] \sinh^2 \alpha L \right\}^{-1} \quad x = (e^x - e^{-x}) / 2$$



Fluctuaciones en $T(E)$ y energías aisladas para las cuales la transmisión ocurre con completa certeza. Estas resonancias de transmisión surgen de la **interferencia de ondas** y constituyen evidencia adicional de la **naturaleza ondulatoria** de la materia.

$$E = U + n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

Ejercicio 7.3

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT